

Materia: Análisis Multivariado	Código: 82.17
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Economía, Sociedad y Negocios	Año: 2025
Carrera de: Licenciatura en Analítica Empresarial y Social / Ingeniería Industrial /	
Fecha última actualización: 6/3/2025 10:51:43	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
2	hs. teóricas
1	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
2	hs. presencial
1	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Elementos básicos de análisis de datos multivariados. Covarianza y correlación. Aplicación de técnicas de análisis multivariado: a) Análisis de componentes principales, b) Análisis factorial exploratorio, c) Escalamiento multidimensional métrico, d) Coordenadas discriminantes, e) Correlación canónica, f) Projection pursuit. Discusión de casos y uso de herramientas de cálculo y visualización.

➤ Presentación de la materia:

En la materia se muestran elementos de Análisis Multivariado con foco en reducción de la dimensión y aplicaciones a aprendizaje automático.

Es deseable que los alumnos tengan conocimientos previos de:

- Programación (preferentemente lenguajes R o Python).
- Álgebra lineal (Vectores, Matrices, Autovalores y Autovectores).
- Estadística descriptiva.
- Aprendizaje estadístico (Clustering, Regresión y Clasificación).

➤ Objetivos de aprendizaje:

- Manejo de las metodologías más usadas de exploración de datos multivariados, con la comprensión de su formulación y

resolución matemática.

- Criterio para identificar en qué metodología es la más adecuada para cada problema y cuáles son sus limitaciones.
- Conocimiento del alcance de estas metodologías en relación a otros problemas de la Ciencia de Datos.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Vectores aleatorios. Densidades multivariadas. Normal multivariada. Distancias multivariadas.	
Kernels y estimadores de densidad. Visualizaciones.	
Análisis de componentes principales (Principal components analysis - PCA)	
Análisis factorial	
Análisis discriminante	
Análisis de correspondencia (Correspondence analysis)	
Escalamiento multidimensional (Multidimensional Scaling - MDS)	

Algoritmos de Clustering	
-----------------------------	--

➤ Estrategias de enseñanza:

En las clases presenciales, se utilizan presentaciones donde se utilizan ejemplos concretos y gráficos que permiten entender el concepto abordado. Para afianzar los conceptos y entender cómo se comportan las herramientas aprendidas en distintos escenarios, se proveen ejercicios y bibliografía para trabajar de forma asincrónica.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Taller 1	Ejercicios cuya resolución permite afianzar lo observado en clases teóricas hasta la mitad del curso. Deben entregarse los ejercicios para el final de la cursada para aprobar la parte práctica de la materia.
Taller 2	Ejercicios cuya resolución permite afianzar lo observado en clases teóricas desde la mitad del curso hasta el final. Deben entregarse los ejercicios para el final de la cursada para aprobar la parte práctica de la materia.

➤ Recursos didácticos:

Presentaciones interactivas (html) de ioSlides utilizando RMarkdown.
Utilización del software Posit Cloud para intercambio de código, presentaciones y entrega de los talleres.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Entrega a través de Posit Cloud de los ejercicios resueltos en papel escaneados y códigos (según corresponda).

Requisitos de aprobación:

Aprobación de los talleres, obteniendo la nota mínima para aprobar (4) en caso de haber completado correctamente 2 ejercicios de cada taller.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
----	-------------

1	Wolfgang Karl Härdle, Léopold Simar - Applied Multivariate Statistical Analysis - Springer (2019)
---	---

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	Everitt, Hothorn - An Introduction to Applied Multivariate Analysis with R